

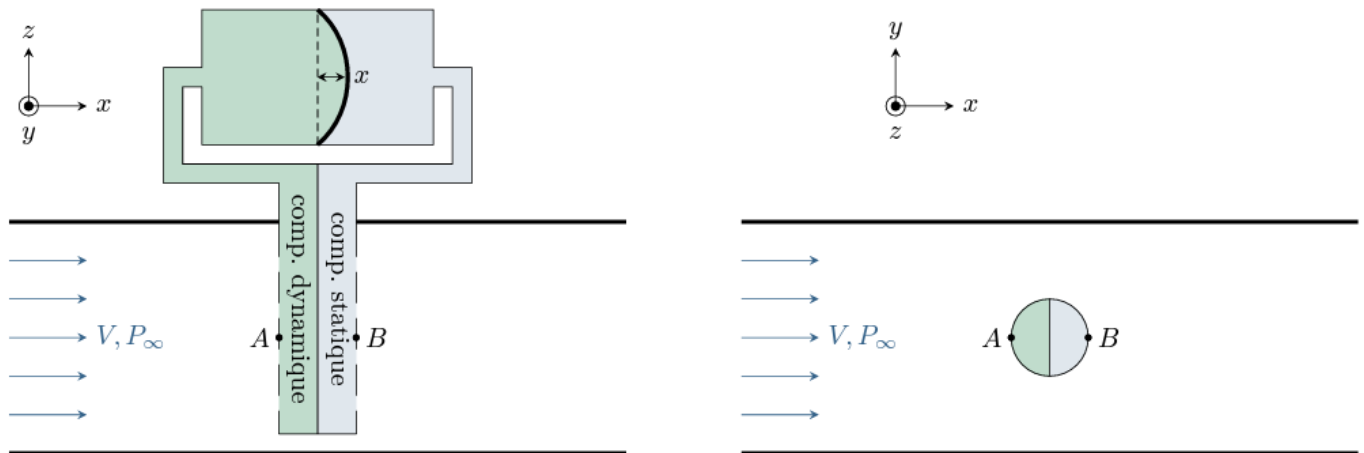
**QUESTION DE COURS**

- 1) Qu'appelle-t-on dipôle magnétique ? Définir un moment dipolaire magnétique. Définir le vecteur aimantation  $\mathbf{M}$ . Quel lien avec les courants d'aimantation ?  
En déduire les nouvelles écritures des équations de Maxwell
- 2) Connaître l'expression de l'action mécanique (force et moment) de la force de Laplace en fonction du moment magnétique.
- 3) Qu'appelle-t-on modèle de Bohr et la quantification du moment cinétique ? Savoir définir le moment magnétique orbital et retrouver l'expression du moment magnétique de l'électron (magnéton de Bohr) + OG
- 4) Qu'est-ce qu'un Milieu ferromagnétique (définition mathématique et description microscopique) Quel montage permet d'obtenir l'allure du cycle d'hystérésis  $B(H)$  ? Commenter le graphique et distinguer un matériau dur et un matériau doux. Qu'appelle-t-on température de Curie ?
- 5) Retrouver l'expression de l'inductance propre d'une bobine à noyau de fer doux.
- 6) Donner l'expression de la densité volumique d'énergie magnétique. Faire un inventaire détaillé de toutes les pertes (nom origine et dépendance) énergétique en milieu magnétique. Comment faire pour les minimiser ?
- 7) Définir et illustrer la notion de transformateur parfait. Retrouver la relation de tension, la relation de courant en fonction du rapport de transformation. Réaliser un bilan énergétique. Quelles hypothèses sont à remettre en cause dans le bilan d'énergie. Citer les pertes présentes.
- 8) Dans le cas d'une charge  $R_c$ , retrouver l'impédance ramenée au primaire (vu du générateur) et au secondaire (vu de la charge) pour un transformateur supposé parfait
- 9) Définir un écoulement parfait et ses conséquences thermodynamiques. Retrouver le théorème de Bernoulli en utilisant les hypothèses adéquates. Quelle interprétation peut-on en faire ?
- 10) Savoir appliquer le théorème de Bernoulli aux trois exemples : effet Venturi, vidange de Torricelli, tube de Pitot.
- 11) Donner l'expression du bilan de quantité de mouvement en système ouvert et un exemple d'illustration.
- 12) Donner l'expression du bilan moment cinétique en système ouvert et un exemple d'illustration.
- 13) Définir un conducteur parfait. Quelle(s) conséquence(s) sur les champs électromagnétiques dans un tel milieu ?
- 14) Rappeler les relations de passage des champs  $\mathbf{E}$  et  $\mathbf{B}$  à la surface d'un dioptré. Définir l'ensemble des grandeurs physiques introduites.

## EXERCICE

## EXERCICE N°1 PITOT

Les sondes de Pitot sont des capteurs de vitesse basés sur une mesure de pression différentielle. La vidéo (QR-code ci-contre) en présente une utilisation pour la mesure de d'écoulements industriels en conduite. On modélise une telle sonde par le dispositif présenté figure 2.



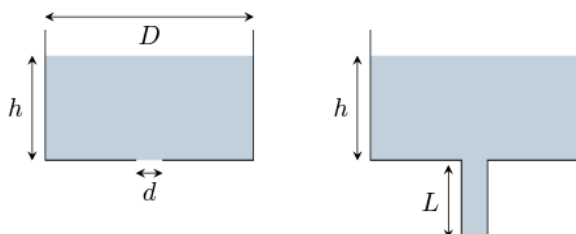
**Figure 2 – Sonde de Pitot moyennée.** Les deux compartiments de la sonde sont représentés en couleur pour mieux les visualiser, mais ils contiennent le même fluide que la conduite.

L'écoulement dans la conduite est supposé parfait, incompressible et stationnaire. On néglige les variations d'altitude dans la conduite et dans la sonde, si bien que la pression et la vitesse sont uniformes dans toute section de la conduite. On note  $V$  la vitesse débitante et  $P_\infty$  la pression dans l'écoulement loin de la sonde.

La membrane est de surface  $S$  supposée constante. Le décalage du centre de la membrane est noté  $x$ , et on admet que l'élasticité de la membrane tend à la ramener vers sa position de repos avec une force de rappel élastique linéaire  $\vec{f} = -kx\vec{e}_x$ .

- 1 - Citer quelques avantages des sondes de Pitot moyennées présentées dans la vidéo.
- 2 - Représenter en vue de dessus (schéma de droite de la figure 2) l'allure des lignes de courant de l'écoulement au voisinage de la sonde de Pitot.
- 3 - À partir du tracé précédent, justifier qualitativement que le point  $A$  est un point d'arrêt :  $v_A = 0$ . Exprimer la pression  $P_A$  en ce point. Par ailleurs, on admet qu'au point  $B$  on a  $v_B = 0$  et  $P_B \simeq P_\infty$  : une zone de turbulence apparaît derrière la sonde, si bien que le théorème de Bernoulli en version ligne de courant devient inopérant.
- 4 - Écrire la condition d'équilibre de la membrane.
- 5 - En déduire l'expression de la vitesse d'écoulement en fonction du déplacement de la membrane.

## EXERCICE N°2 CHUTE



Cet exercice étudie la vidange d'un réservoir de diamètre  $D$  par un petit orifice de diamètre  $d$  percé au fond, auquel on ajoute éventuellement un tuyau de longueur  $L$  de même diamètre. La hauteur d'eau dans le réservoir est notée  $h$ .

- 1 - Déterminer la vitesse de sortie  $v_s$  dans les deux cas.
- 2 - Exprimer le débit. En déduire que la vidange est plus efficace avec le tuyau d'évacuation. On ne s'intéresse qu'à cette méthode de vidange par la suite.
- 3 - Montrer que la hauteur d'eau dans le réservoir vérifie l'équation différentielle

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{d^2}{D^2} \sqrt{2g(h+L)}$$

4 - En déduire l'expression du temps de vidange.

5 - Si la pression au sein de l'écoulement devient inférieure à la pression de vapeur saturante de l'eau  $P_{\text{sat}}$ , l'eau se vaporise, ce qui se traduit par l'apparition de bulles qui perturbent l'écoulement et peuvent aller jusqu'à endommager la conduite d'évacuation. Quelle est la longueur maximale  $L_{\text{max}}$  au delà de laquelle ce phénomène de cavitation apparaît ?

### EXERCICE N°3 SODA

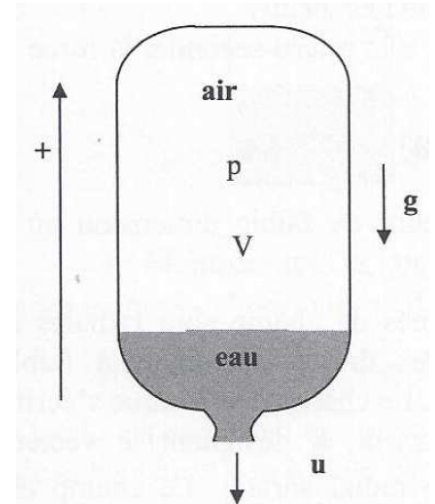
Une bouteille de soda d'un volume de deux litres, initialement vide, est remplie d'un volume  $V_{ei}$  d'eau liquide surmonté d'un volume d'air  $V_i = 1,8 \text{ L}$  à la pression  $P_i = 3 \text{ atm}$ .

Le diamètre moyen de la bouteille est  $D_m = 11 \text{ cm}$ , celui de l'orifice  $D_0 = 2 \text{ cm}$ . La bouteille est tenue verticale, orifice fermé vers le bas.

À l'instant initial, l'orifice est ouvert et la fusée à eau s'élève. À l'instant  $t$ , on appelle respectivement  $u$  et  $v$  les vitesses de l'eau sortant de l'orifice et de l'eau en contact avec l'air intérieur dans le référentiel de la fusée. On note respectivement  $P$  et  $V$  la pression et le volume de l'air intérieur à la date  $t$ .

La vitesse de la fusée par rapport au sol, notée  $w$ , est comptée positivement vers le haut. On néglige la masse d'air emportée par la fusée.

On donne la masse de la fusée vide  $m_0 = 50 \text{ g}$ , l'accélération de la pesanteur  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ , la masse volumique de l'eau  $\rho = 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$ . La pression atmosphérique vaut  $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$ .



1. À l'aide d'un bilan de quantité de mouvement entre les dates  $t$  et  $t + dt$ , montrer que l'équation d'évolution de la vitesse  $w$  de la fusée est

$$m \frac{dw}{dt} = -mg - u \frac{dm}{dt}$$

2. Montrer que la vitesse relative  $u$  de l'eau éjectée à l'instant  $t$  est donnée au pour-cent près par

$$u = \sqrt{\frac{2(P - P_0)}{\rho}}$$

3. La détente de l'air intérieur, assimilé à un gaz parfait ( $\gamma = 1,4$ ), est considérée comme adiabatique. En déduire la vitesse d'éjection sous la forme :

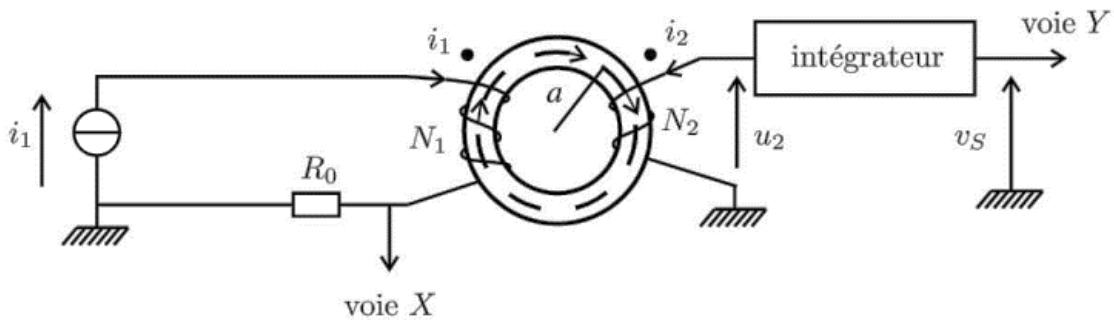
$$u = u_c \sqrt{\left(\frac{V_i}{V}\right)^\gamma - \frac{P_0}{P_i}}$$

Préciser la valeur numérique de  $u_c$ .

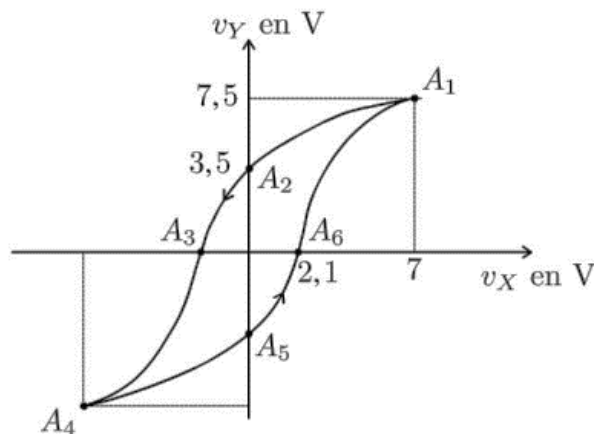
4. Calculer les vitesses d'éjection  $u_i$  et  $u_f$  de l'eau à l'instant initial et en fin de propulsion.
5. Calculer l'accélération de la fusée à chacun de ces deux instants. Comparer à l'accélération de la pesanteur.
6. Quelle est la durée  $\tau$  de la phase de propulsion en prenant une vitesse d'éjection constante et égale à la moyenne arithmétique des vitesses d'éjection de début et de fin de propulsion ?

**EXERCICE CYCLE D'HYSTERESIS**

On désire tracer expérimentalement le cycle d'Hystérésis  $B = f(H)$  d'un matériau se présentant sous la forme d'un tore sur lequel sont bobinés deux enroulements. L'enroulement primaire contient  $N_1$  spires et l'enroulement secondaire contient  $N_2$  spires. On note  $a$  son rayon moyen et  $S$  sa section. Dans les conditions expérimentales,  $N_2 i_2 \ll N_1 i_1$ . On ne tiendra pas compte de la résistance des enroulements.  $H$  et  $B$  sont supposés uniformes dans le tore. On donne  $R_0 = 1,0 \text{ k}\Omega$ .



1. Déterminer la relation entre  $H$  et  $i_1$ . Montrer que la tension  $v_X$  sur la voie X peut se mettre sous la forme :  $v_X = K_1 H$ . Déterminer  $K_1$ .
2. Proposer un montage avec des amplificateurs linéaires intégrés permettant d'avoir  $i_2 = 0$  et de réaliser la fonction intégration. On suppose qu'à  $t = 0$ ,  $v_Y = 0$  et  $B = 0$ . Montrer que la tension  $v_Y$  sur la voie Y peut se mettre sous la forme :  $v_Y = K_2 B$ . Déterminer  $K_2$ .
3. On observe sur l'oscilloscope la courbe suivante :



Le point  $A_1$  correspond au champ magnétique à saturation. Interpréter la courbe et les deux points  $A_2$  et  $A_6$ . Que représente la surface du cycle ? Les composants donnent  $K_1 = 0,03 \text{ S.I.}$  et  $K_2 = 5,0 \text{ S.I.}$

Déterminer les valeurs numériques des points.

4. Déterminer la puissance moyenne fournie par le circuit primaire au matériau ferromagnétique. Interpréter avec l'aire du cycle d'hystérésis.

5. La ferrite présente un cycle de surface inférieure à celle du fer ainsi qu'un champ rémanent plus faible. Quel est parmi ces deux matériaux celui qui est le mieux adapté à la réalisation : d'un transformateur ? d'un aimant permanent ?

**EXERCICE N°5**

On rappelle que les champs  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  sont nuls dans un conducteur parfait. On donne les relations de passage à l'interface entre deux milieux 1 et 2 :

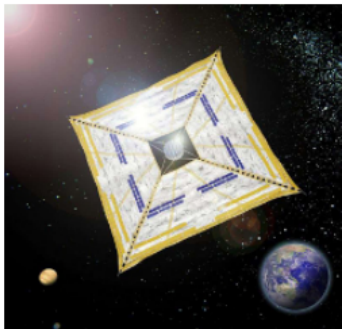
$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{n}_{1 \rightarrow 2} \quad \vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{n}_{1 \rightarrow 2} \quad \mu_0 \vec{j}_s = \vec{n}_{1 \rightarrow 2} \wedge (\vec{B}_2 - \vec{B}_1),$$

où  $\sigma$  et  $\vec{j}_s$  sont respectivement les densités surfaciques de charge et de courant à l'interface.

- 1 - On considère un champ électrique dans le vide de la forme  $\vec{E}_i = E_0 e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_x$ . Montrer que  $\omega = kc$ .
- 2 - On place un conducteur parfait semi-infini en  $z > 0$ . Montrer que les relations de passage pour  $\vec{E}$  impliquent l'existence d'une onde réfléchie et donner son expression. Donner la nature de l'onde totale.
- 3 - En déduire le champ magnétique à partir d'une équation de Maxwell.
- 4 - Qu'impliquent les relations de passage pour  $\vec{B}$ ? Interpréter.

On ajoute un deuxième conducteur parfait en  $z = -L$ .

- 5 - Déterminer les ondes pouvant exister entre les deux conducteurs et leurs caractéristiques. On introduira un entier  $n$ .
- 6 - Quelle est la puissance moyenne traversant une surface  $z = \text{cte}$  ?

**EXERCICE N°6**

Une voile solaire est un dispositif de propulsion permettant de se déplacer dans l'espace à la manière d'un voilier. Les photons émis par le Soleil entrent en collision avec la voile et lui cèdent leur quantité de mouvement, ce qui lui permet d'avancer. Compte tenu de la faible propulsion générée, le procédé ne permet pas de quitter la surface d'une planète (même dénuée d'atmosphère, et donc de friction). Il est en revanche utilisable sur un appareil ayant déjà atteint la vitesse de satellisation minimale, voire la vitesse de libération. Plusieurs prototypes de petite taille ont déjà été placés en orbite ou sont en cours de développement, comme par exemple le démonstrateur IKAROS, dont une vue d'artiste est représentée ci-contre, lancé en 2010 par l'agence spatiale japonaise.

On considère une voile solaire de surface  $S$  modélisée par un conducteur parfait. Le rayonnement solaire est assimilé à une onde plane progressive monochromatique (OPPM) de polarisation rectiligne. On suppose que la normale à la surface  $S$  est colinéaire à la direction de propagation de l'OPPM.

- 1 - Proposer une expression du champ électrique complexe de l'OPPM incidente sur la voile. En déduire l'onde réfléchie.
- 2 - Calculer la densité surfacique de courant sur la voile.
- 3 - Proposer une expression pour la force surfacique moyenne à laquelle est soumise la voile et la calculer. Commenter sa direction et son sens.

Données :

- ▷ les champs  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  sont nuls dans un conducteur parfait ;
- ▷ relations de passage à l'interface entre deux milieux (1) et (2), de normale  $\vec{n}$  orientée de (1) vers (2) :

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{n} \quad \vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{n} \iff \vec{j}_s = \vec{n} \wedge \left( \frac{\vec{B}_2 - \vec{B}_1}{\mu_0} \right),$$

où  $\sigma$  et  $\vec{j}_s$  sont respectivement les densités surfaciques de charge et de courant à l'interface.

Une cavité vide, supposée invariante par translation selon  $\vec{u}_y$  et  $\vec{u}_z$ , est taillée dans un conducteur occupant les demi-espaces  $x < 0$  et  $x > a$ . On souhaite utiliser cette cavité comme guide d'onde : on s'intéresse à la propagation dans cette cavité d'une onde électromagnétique sous la forme

$$\vec{E}(M, t) = f(x) e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_y.$$

- 1 - Déterminer  $f(x)$  et la relation entre  $\omega$  et  $k$ .
- 2 - Montrer que l'onde ne peut se propager que si  $\omega$  est supérieure à une pulsation de coupure  $\omega_c$  à exprimer.
- 3 - On appelle modes propagatifs du guide les différentes ondes pouvant se propager dans le guide pour une pulsation donnée. Pour quel intervalle de pulsation le guide d'onde est-il monomode, c'est-à-dire qu'il n'y existe qu'un seul mode propagatif? Même question pour un guide multimode, possédant plusieurs modes propagatifs?
- 4 - Le champ magnétique dans le guide s'écrit

$$\vec{B}(M, t) = -\frac{k}{\omega} E_0 \sin \frac{n\pi x}{a} e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_x + i \frac{n\pi}{a\omega} E_0 \cos \frac{n\pi x}{a} e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_z.$$

Déterminer l'expression du vecteur de Poynting instantané et interpréter physiquement chacune de ses composantes.